Peças impressas em 3D: guia de impressão

Guarda-roupa em L, tubo galvanizado de 25,6 mm. Medidas em mm, salvo indicação. Arquivos STL na pasta stl.

O que imprimir

Arquivo	Qtd	Onde vai	Tamanho (mm)	Massa maciça (g)
conector_L_25-8mm_M5	21	Prende a coluna sob cada prateleira: anel no tubo, aba com 2 parafusos 4 x 16 na prateleira e orelha de aperto M5.	98 x 40 x 25	51
conector_TT90_poste-tubo	8	Liga uma coluna a um tubo horizontal em T: travessas das pontas (4) e diagonais de canto (4).	81 x 40 x 56	83
conector_console_poste-braco	3	Dois anéis na coluna, a 10 cm um do outro, com anel de braço no alto: segura os braços em balanço no lugar das mãos-francesas.	81 x 40 x 148	170
conector_TT_berco_lado	3	Anel no tubo com berço aberto ao lado para a ponta da barra: meio das travessas das pontas (2) e ponta do braço A (1).	86 x 68 x 40	79
conector_TT_berco_ponta	2	Anel na ponta do braço com berço aberto que segura a barra B, nos braços B e C.	82 x 40 x 56	75
tampa_berco_lado	3	Tampa do berço lateral, presa por 2 parafusos M5 x 25.	30 x 68 x 7	17
tampa_berco_ponta	2	Tampa do berço de ponta, com lingueta, presa por 2 parafusos M5 x 25.	57 x 30 x 12	15
ponteira_coluna	6	Tampa do topo das colunas.	32 x 32 x 19	8
presilha_anti-tombamento	2	Anel na coluna com placa contra a parede, para o anti-tombamento.	76 x 45 x 70	79
colar_de_trava_25-8mm_M5	35 (opcional)	Opcional: colar sob cada anel de coluna, contra deslizamento.	56 x 40 x 15	22
gabarito_de_folga_25-6_a_26-2	1	Teste rápido: 4 anéis com furos de 25,6 a 26,2 mm, para achar a folga certa no seu tubo pintado.	182 x 37 x 12	25

Filamento: cerca de 2,9 kg de PETG se as peças fossem maciças. Com 6 paredes e giroide de 60% fica perto de 2,5 kg. Os 35 colares opcionais somam mais uns 0,8 kg. Todas as peças cabem na mesa da Ender-3 (220 x 220 mm); a maior é o console, com 148 mm de altura.

Ferragens das peças impressas

Item	Qtd	Onde
Parafuso M5 x 35 com porca M5 autotravante	53 (+10%)	21 nos L, 30 nos tubo-tubo e 2 nas presilhas. A cabeça entra num rebaixo de 9,4 mm e a porca sextavada de 8 mm numa sede.
Parafuso M5 x 25 com porca M5	10 (+10%)	2 em cada tampa de berço.
Parafuso de madeira 4 x 16, cabeça escareada	42	2 na aba de cada conector L (furos de 4,5 mm, escareados a 7,2 mm).
Bucha e parafuso da parede	2 jogos	Placa da presilha, com 2 furos de 5,5 mm. Alvenaria: bucha 6 e parafuso 4,5 x 40. Gesso acartonado: bucha de fixação própria.

Como imprimir cada peça

Os arquivos já estão na posição de impressão. Base sugerida: PETG, camada de 0,2 mm, 6 paredes, giroide de 60%, bico a 230 °C, mesa a 80 °C, ventilador a 30% depois das primeiras camadas. Brim de 8 mm nas peças em pé.

Arquivo	Posição	Suporte
conector_L	Aba na mesa, anel em pé.	Não precisa. Os furos escareados abrem para cima e a fenda da orelha sai aberta.
conector_TT90 e conector_console	Anel da coluna em pé, tubo lateral deitado.	Sim, em todo lugar (45°). Dentro do furo horizontal e sob o anel que flutua acima da mesa.
conector_TT_berco_lado e _ponta	Berço aberto para cima.	Sim, em todo lugar (45°), principalmente dentro do furo horizontal do anel.
tampa_berco_lado e _ponta	Planas. A de ponta está virada, com a lingueta para cima.	Não.
ponteira_coluna	Virada, com o topo fechado na mesa.	Não.
presilha_anti-tombamento	Em pé sobre a borda da placa, com brim. Se preferir, deite a placa e use suporte no furo.	Só se deitada.
colar_de_trava	Anel em pé.	Não.
gabarito_de_folga	Como está.	Não.

Depois do suporte: passe uma lima redonda ou um pedaço de tubo com lixa fina dentro do furo até o tubo pintado deslizar. O furo nominal é de 25,8 mm e o tubo tem 25,6 mm, só 0,1 mm de folga por lado.

Ordem dos testes antes do lote

Passo	O que fazer	Resultado esperado
1	Imprima o gabarito de folga: 4 anéis com furos de 25,6, 25,8, 26,0 e 26,2 mm, marcados com 1 a 4 risquinhos.	Anote qual anel desliza no tubo já pintado sem folga visível.
2	Se o melhor anel não for o de 25,8 mm, escale as peças em X e Y no fatiador. Exemplo: anel de 26,0 mm pede 100,8%.	O escalonamento também engrossa a parede em 0,8%, sem problema.
3	Imprima 1 conector L e 1 TT90. Prenda no tubo, aperte o M5 e tente girar e deslizar.	Aperta bem sem trincar a orelha. Se trincar, aumente as paredes ou use 100% de preenchimento.
4	Só então imprima o lote, e monte o corpo de prova da Fase 3 do plano de montagem.	Peças iguais às finais.

O que mudou no projeto

Ao modelar as peças de verdade, com anéis de 40 mm de diâmetro, alguns pontos do projeto anterior não se sustentaram e foram corrigidos no modelo 3D e no plano de montagem.

Antes	Agora	Por quê
Mão-francesa de tubo inclinado sob cada braço (3)	Console: peça única com 2 anéis na coluna, a 10 cm um do outro, e o anel do braço	Um tubo de 25,6 mm inclinado precisa de cerca de 6 cm de folga até o eixo da coluna, e os anéis de 40 mm batiam na coluna e no braço. O console segura o giro do mesmo jeito e some com 3 tubos e 6 conectores.
Diagonal alta a 1,81 m	Diagonal alta a 1,55 m	A 1,81 m os anéis batiam na testeira do topo e, um pouco abaixo, no console do braço A. A 1,55 m ela passa entre o console do braço C e o do braço A.
Diagonal baixa a 6 cm	Diagonal baixa a 4 cm	A 6 cm a orelha do conector batia na testeira da prateleira baixa.
Anti-tombamento a 1,85 m	Presilha a 1,80 m	A 1,85 m a placa da presilha batia no conector L do topo em L.
Anel tubo-tubo com 3,4 cm e raio externo de 20,5 mm	Todos os anéis com 2,5 cm e raio externo de 19,9 mm (parede de 7 mm)	Um único desenho de anel para todos os conectores, igual ao conector L.

Comprimentos finais dos tubos (calculados a partir dos STLs)

Tubo Ø25,6 mm	Qtd	Compr. (mm)
Colunas	6	1950
Travessas das pontas	2	380,2
Braço A	1	202,6
Braços B e C	2	167,1
Diagonais de canto	2	554,2
Barra A	1	1160,2
Barra B	1	1625,1
Total de tubo		cerca de 16,9 m

Conectores por posição

Onde	Conector
Sob as 7 prateleiras (21 pontos)	conector_L (21)
Travessas das pontas, nas colunas C3, C4, C5 e C6	conector_TT90 (4)
Diagonais de canto, nas colunas C1 e C2, a 4 cm e a 1,55 m	conector_TT90 (4)
Braços em balanço: A na coluna C1 a 1,75 m, B na coluna C2 e C na coluna C1 a 1,20 m	conector_console (3)
Meio das travessas das pontas e ponta do braço A, com berço para a barra	conector_TT_berco_lado (3) e tampa_berco_lado (3)
Ponta dos braços B e C, com berço para a barra B	conector_TT_berco_ponta (2) e tampa_berco_ponta (2)
Topo das 6 colunas	ponteira_coluna (6)
Colunas C3 e C5, a 1,80 m	presilha_anti-tombamento (2)

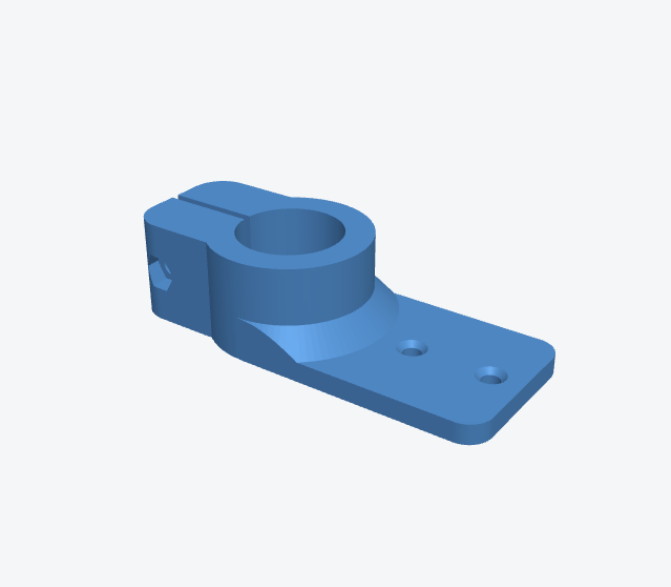
Como foi conferido, e o que ainda não foi

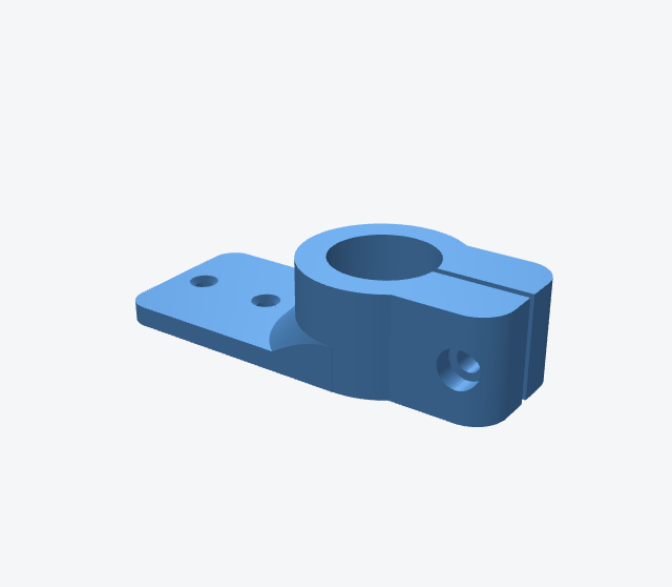
Todas as 11 peças são sólidos fechados (sem furos na malha). Os furos foram medidos por corte transversal e batem com o nominal, de 12,9 mm de raio. Montei uma réplica digital do móvel com as 79 peças (colunas, tubos, prateleiras com furos, testeiras, conectores, tampas, ponteiras e presilhas) e procurei sobreposição real entre todas: zero colisões. Portas, espelhos e trilhos não entraram nessa réplica.

> **Ainda não foi impresso nada.** A folga do anel, a resistência da orelha em PETG e o aperto real no tubo pintado só o gabarito e o corpo de prova mostram. Em alguns anéis a orelha fica virada para a parede e a 4 mm dela: o parafuso corre paralelo à parede, então a chave entra pelo lado, mas aperte esses antes de encostar as colunas.

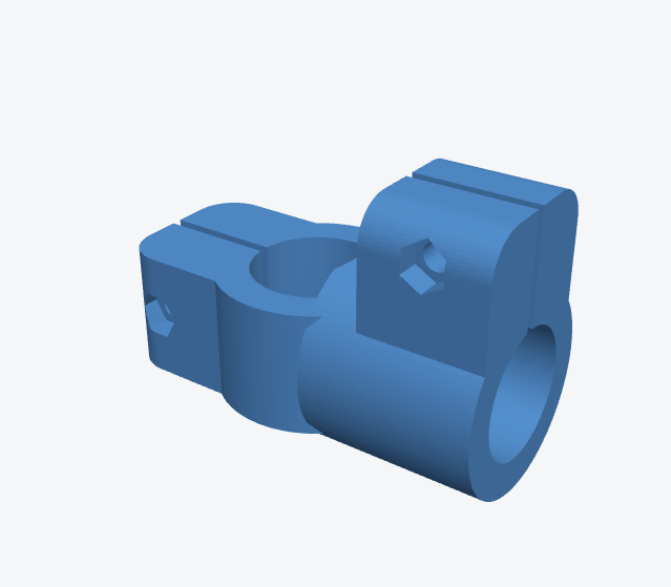
Prévia das peças

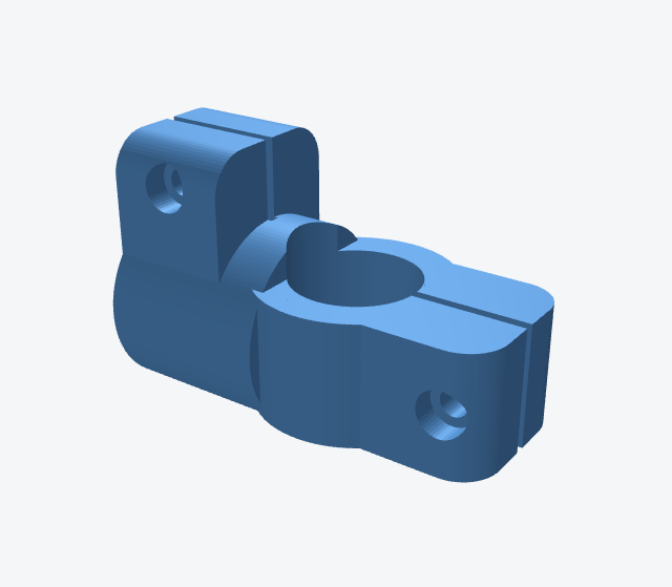
conector_L_25-8mm_M5 | 21 un.



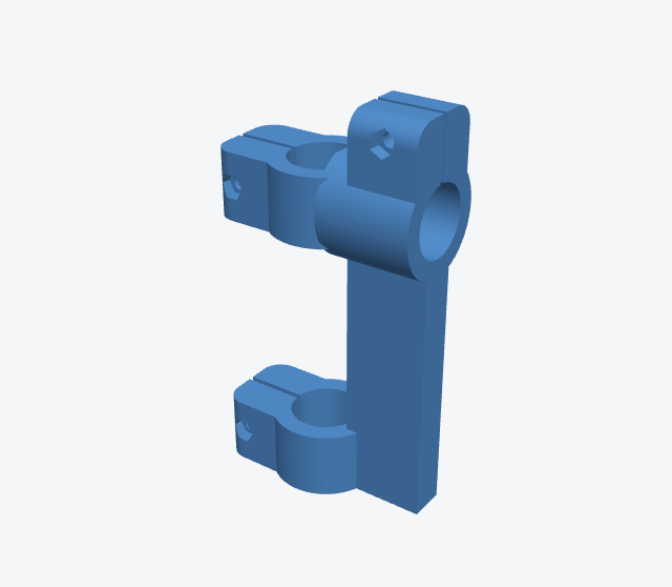


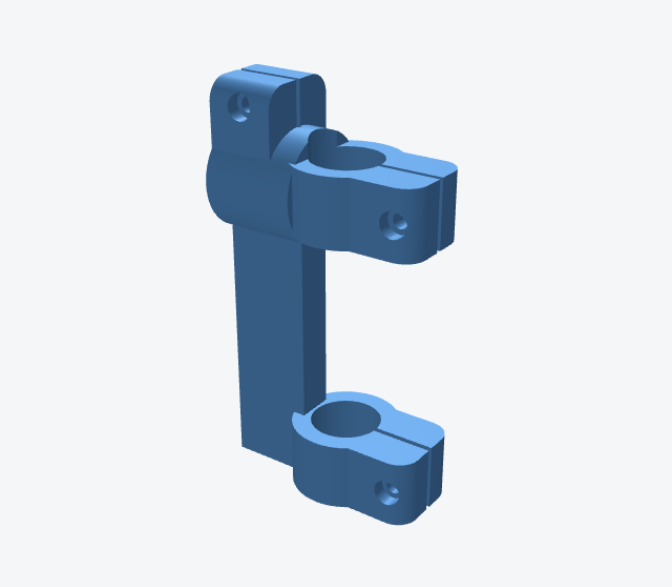
conector_TT90_poste-tubo | 8 un.



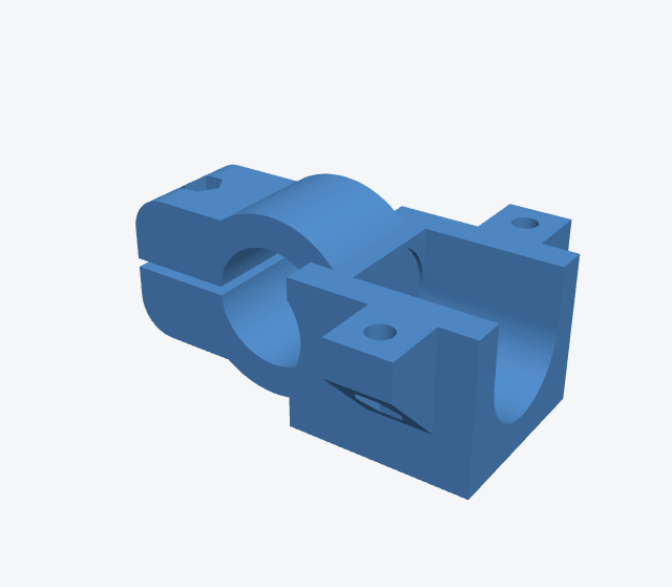


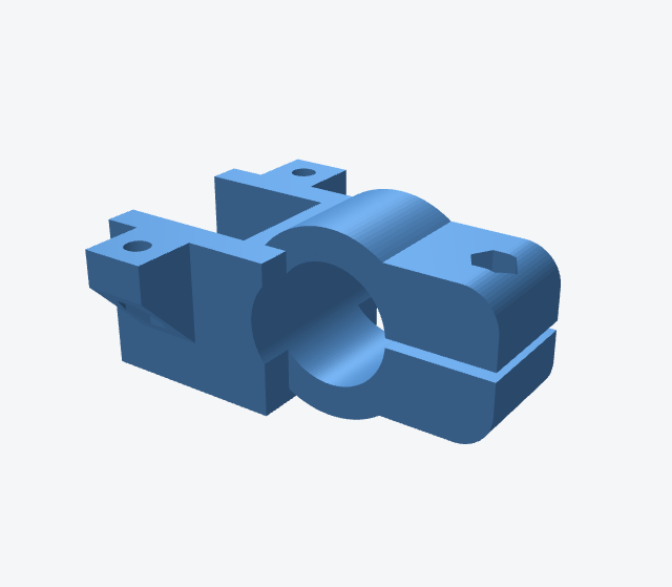
conector_console_poste-braco | 3 un.



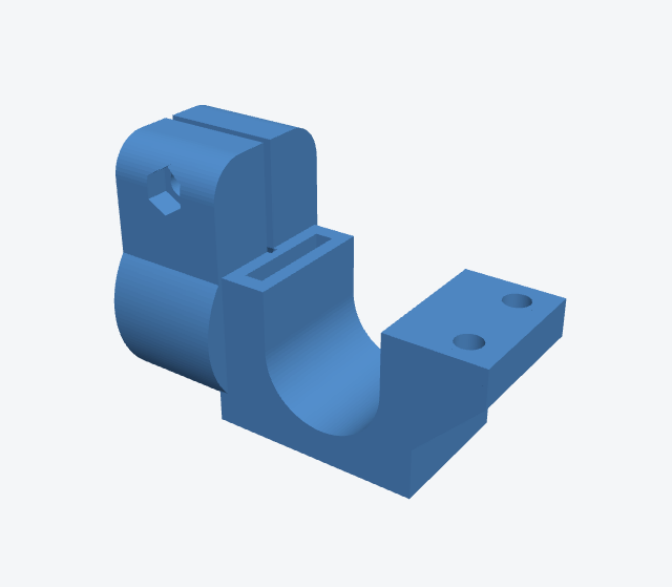


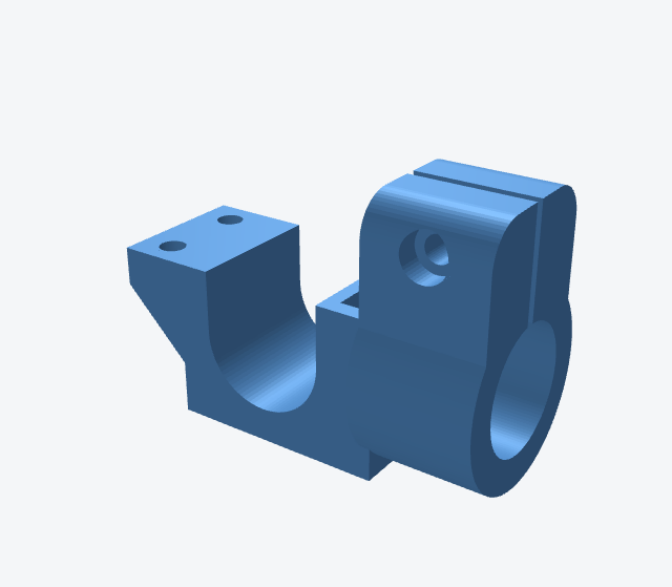
conector_TT_berco_lado | 3 un.



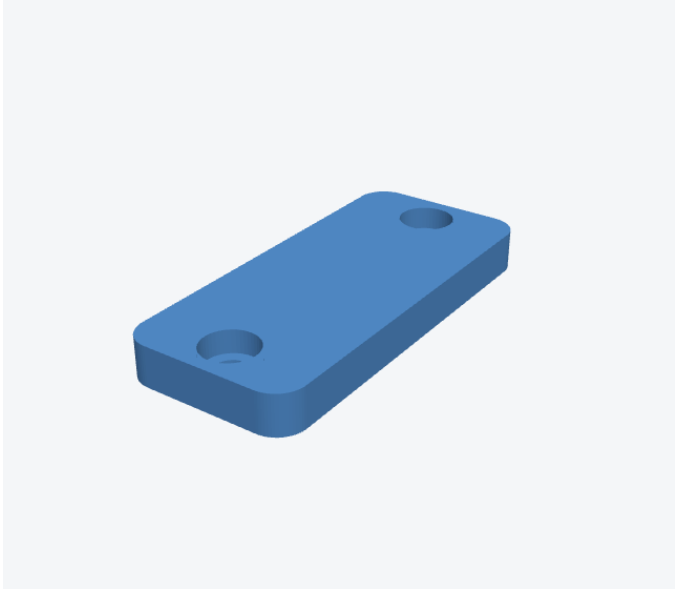


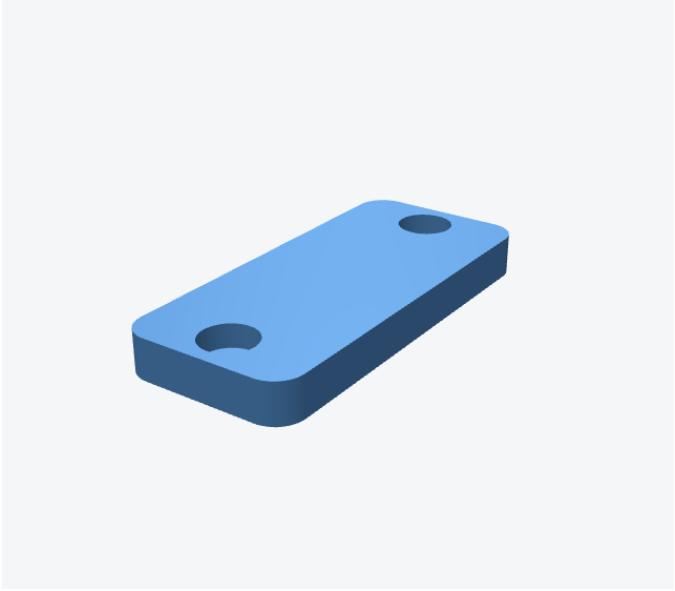
conector_TT_berco_ponta | 2 un.



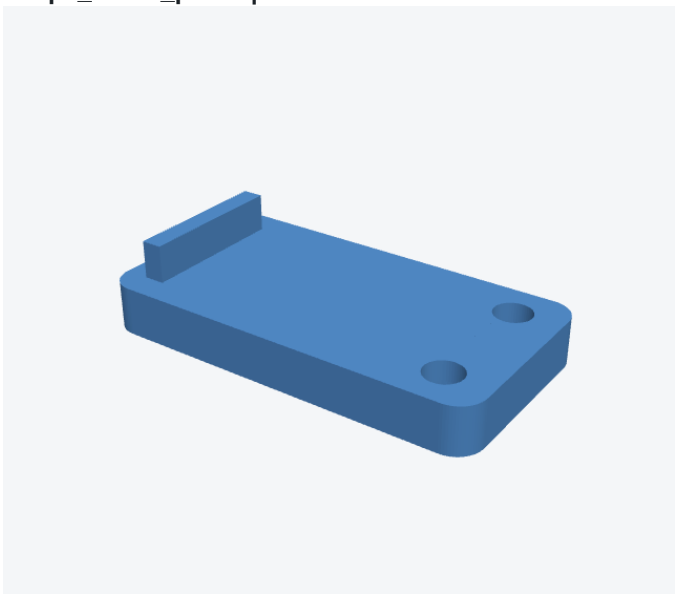


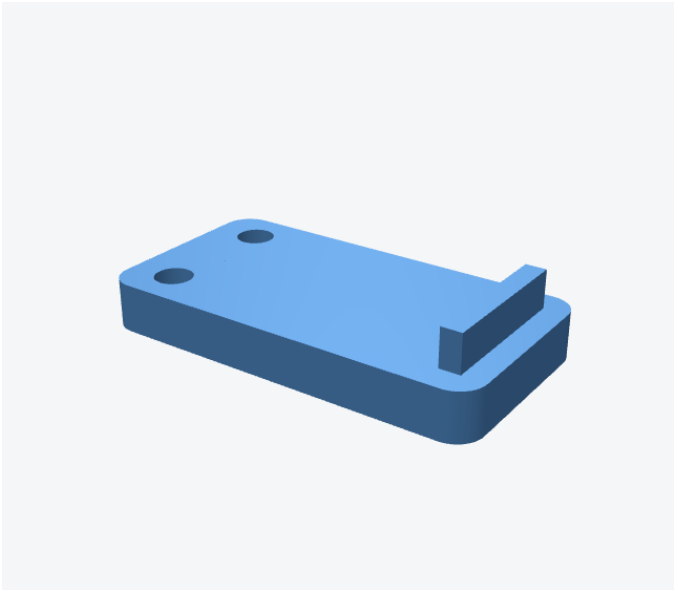
tampa_berco_lado | 3 un.



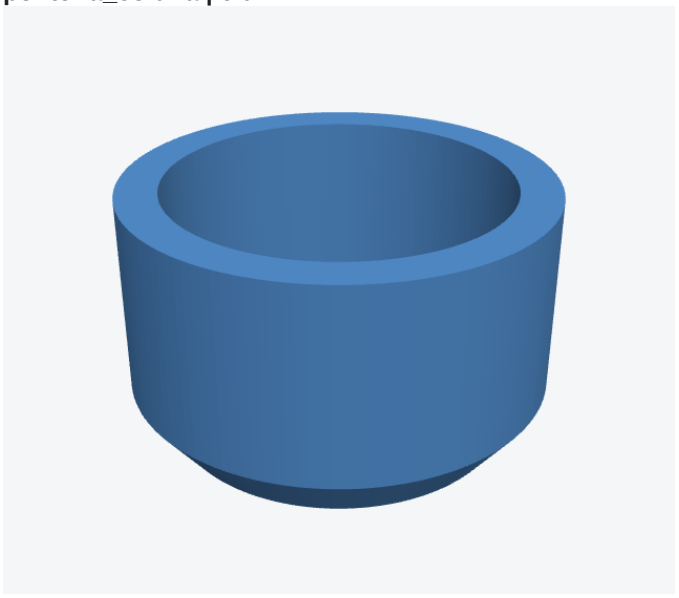


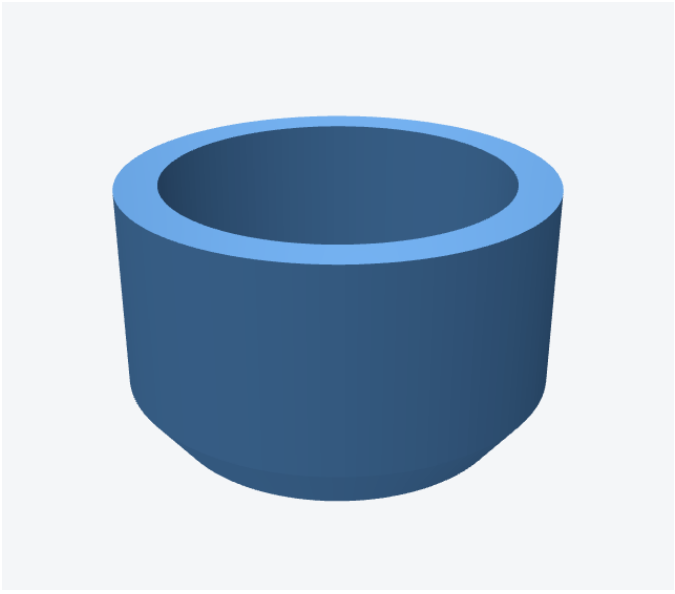
tampa_berco_ponta | 2 un.



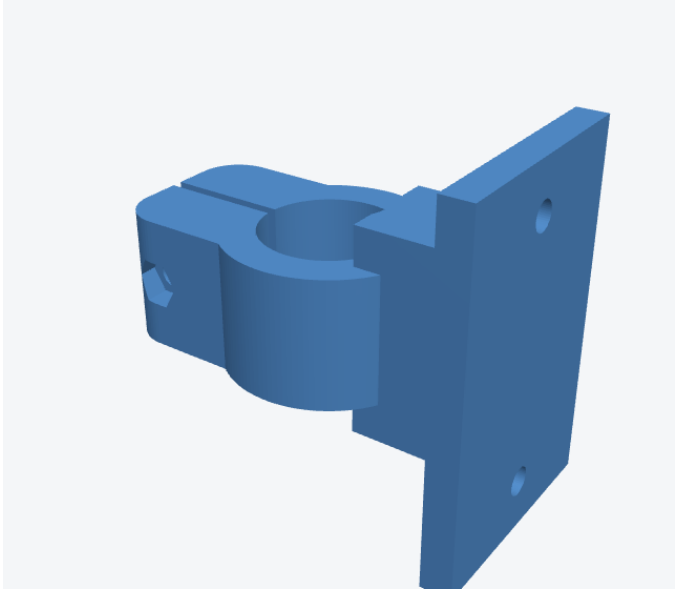


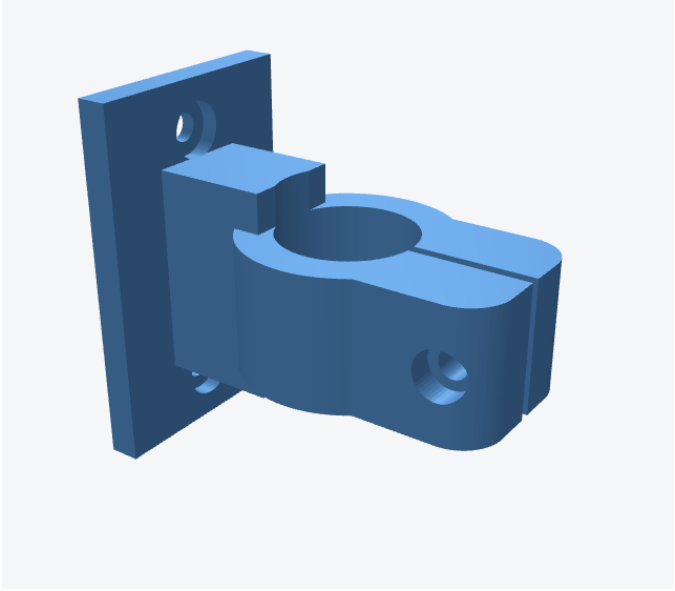
ponteira_coluna | 6 un.



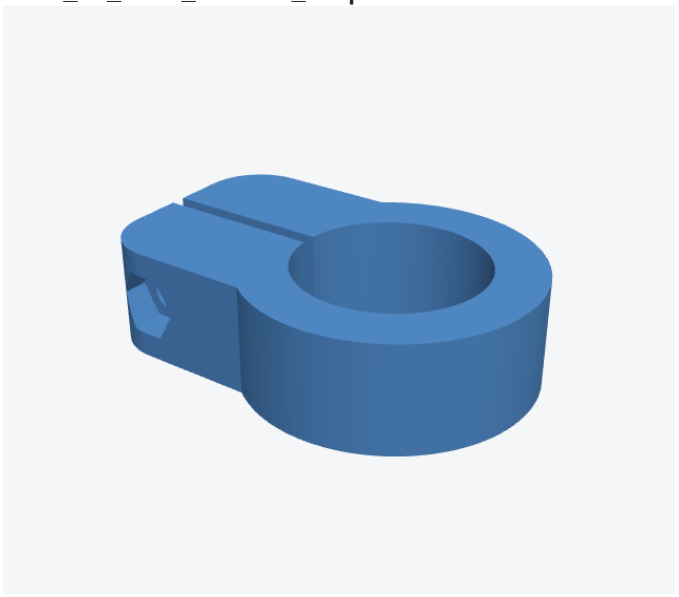


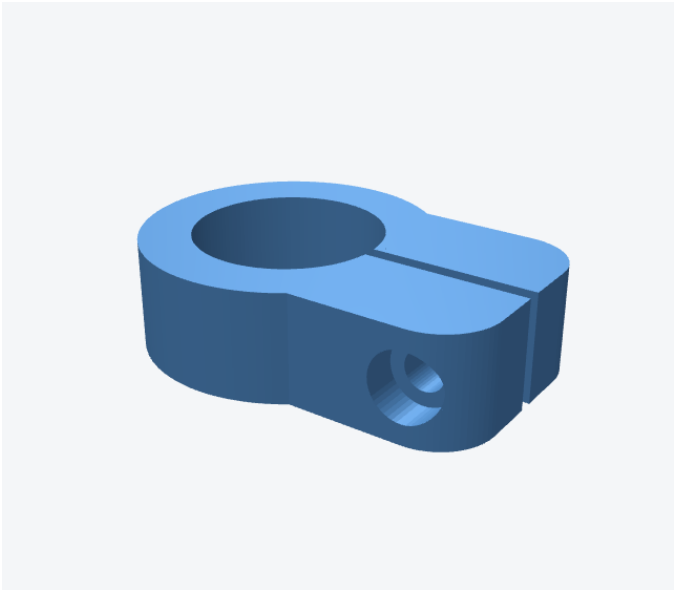
presilha_anti-tombamento | 2 un.





colar_de_trava_25-8mm_M5 | 35 un.





gabarito_de_folga_25-6_a_26-2 | 1 un.

